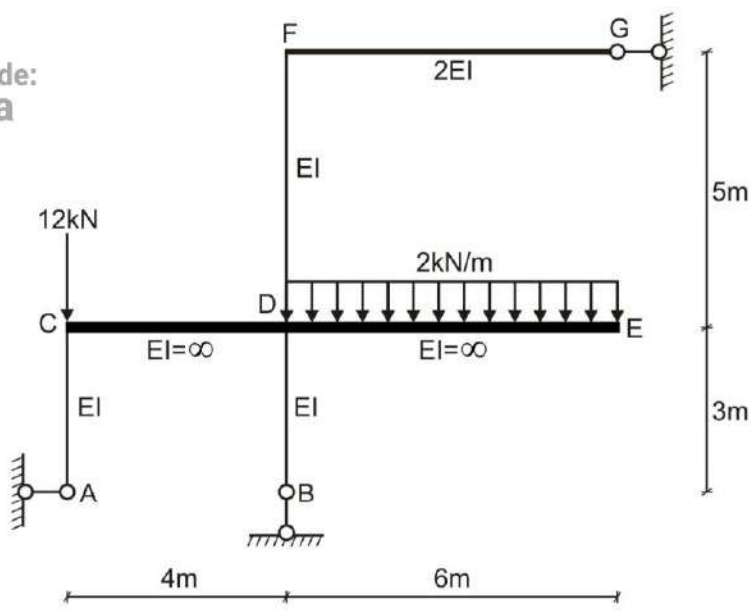


EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para el pórtico mostrado en la figura.

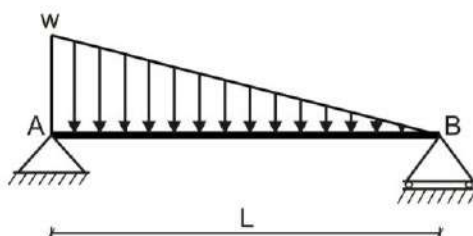
..... (5 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Una viga simplemente apoyada AB de longitud L y rigidez a flexión EI, soporta una carga distribuida triangularmente de intensidad máxima w, tal como se muestra en la figura. Determinar las pendientes en los apoyos A y B

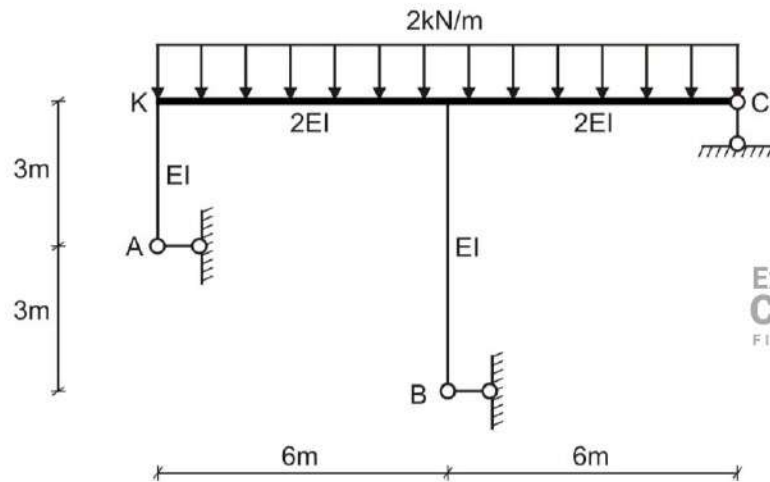
..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento vertical del punto K del pórtico mostrado en la figura.

..... (5 puntos)

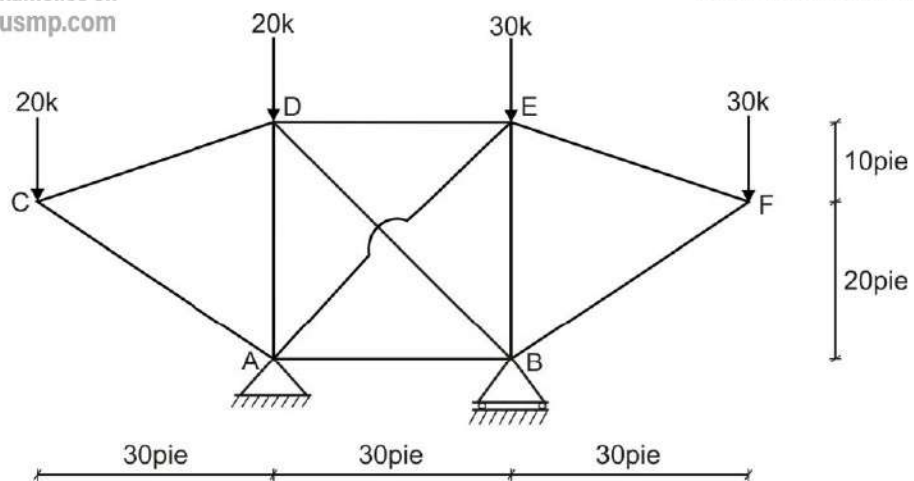


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Determinar las fuerzas internas en las barras de la armadura mostrada en la figura, cuyas rigideces son iguales para todas las barras.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



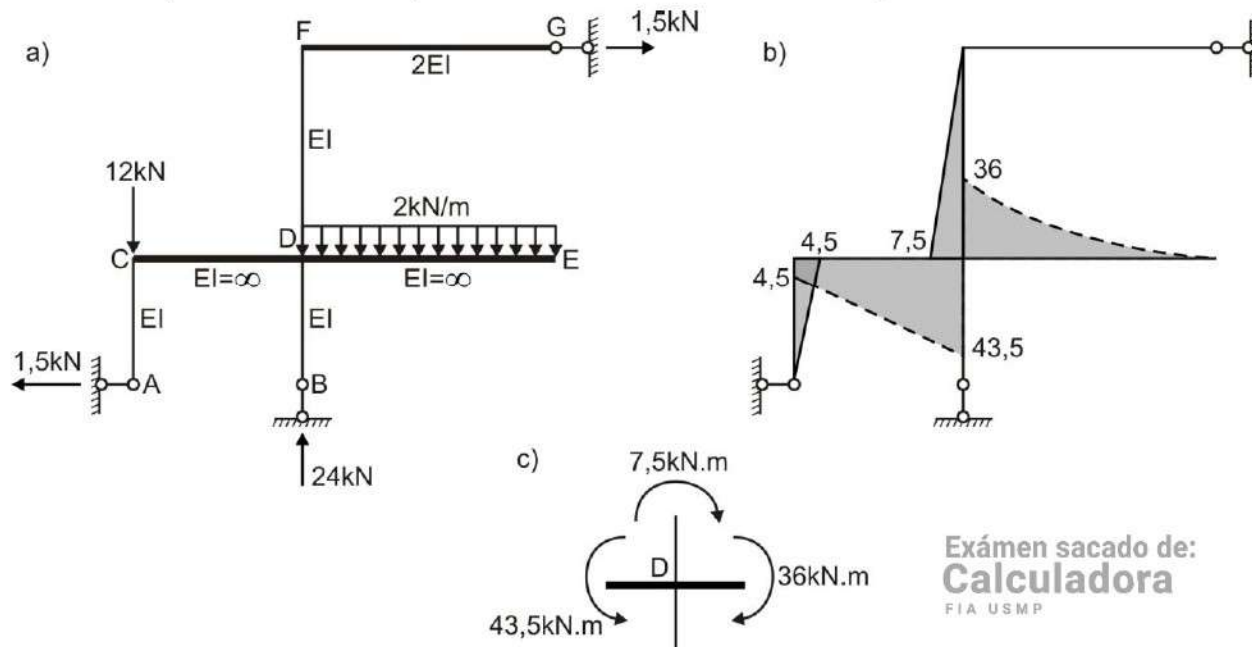
FECHA

La Molina, 29 de Setiembre del 2008

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2008 – II

- Determinamos las reacciones en los apoyos (figura a) y graficamos su diagrama de momento flector (figura b). Nótese que en la viga CDE dicho diagrama se muestra en forma punteada, sólo con fines académicos, ya que en un elemento rígido no existen diagramas de fuerzas internas. En la figura c) se muestra el equilibrio en el nudo D, también con fines académicos de comprobación.



Si analizamos la fórmula de energía potencial de deformación, podemos concluir que la energía potencial de deformación en la viga rígida CDE es cero.

Luego:

$$U = \sum \int \frac{M^2 dx}{2EI} = \frac{1}{2EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4,5 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4,5 + \frac{1}{2} \cdot 7,5 \cdot 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 7,5 \right] = \frac{57}{EI} \text{ (kJ)}$$

- Para mayor exactitud, graficamos los diagramas, dividiendo la viga en cuatro partes iguales.

En la figura a) se muestra el diagrama de fuerza cortante y momento flector para la carga real, en la figura b) el diagrama de momento flector debido al momento unitario aplicado en el apoyo A y en la figura c) el diagrama de momento flector debido al momento unitario aplicado en el apoyo B

Luego, determinamos la pendiente en los apoyos. [Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

PENDIENTE EN "A":

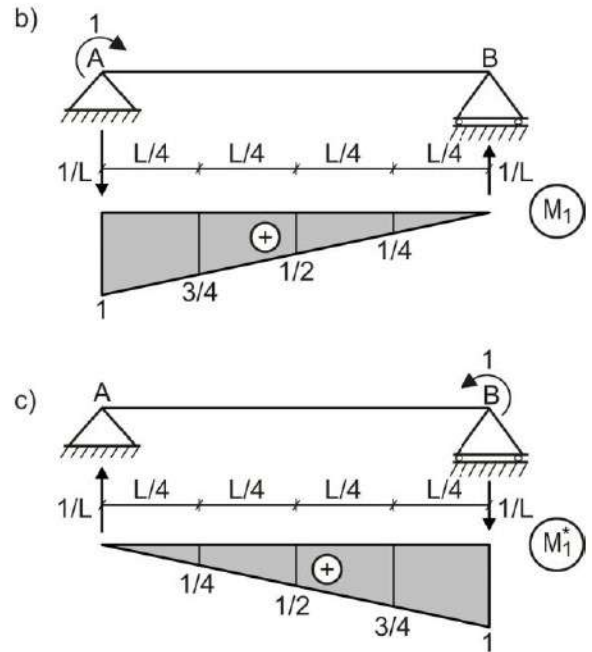
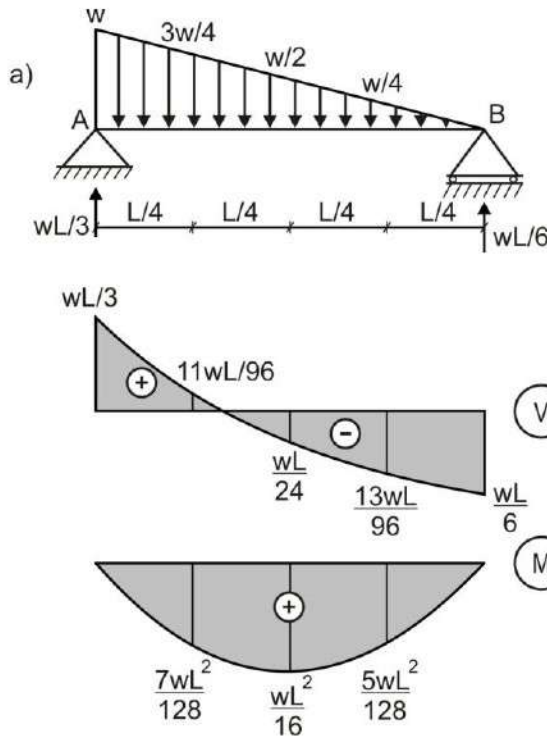
$$\theta_A = \frac{L/2}{6EI} \left[4 \left(\frac{7wL^2}{128} \right) \left(\frac{3}{4} \right) + \left(\frac{wL^2}{16} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \right] + \frac{L/2}{6EI} \left[\left(\frac{wL^2}{16} \right) \left(\frac{1}{2} \right) + 4 \left(\frac{5wL^2}{128} \right) \left(\frac{1}{4} \right) \right] = \frac{17wL^3}{768EI}$$

Como el signo es positivo, implica que la pendiente en A va en el mismo sentido que el momento unitario, es decir, en sentido horario.

PENDIENTE EN "B":

$$\theta_B = \frac{L/2}{6EI} \left[4 \left(\frac{7wL^2}{128} \right) \left(\frac{1}{4} \right) + \left(\frac{wL^2}{16} \right) \left(\frac{1}{2} \right) \right] + \frac{L/2}{6EI} \left[\left(\frac{wL^2}{16} \right) \left(\frac{1}{2} \right) + 4 \left(\frac{5wL^2}{128} \right) \left(\frac{3}{4} \right) \right] = \frac{5wL^3}{256EI}$$

Como el signo es positivo, en este caso, la pendiente en B va en sentido antihorario, es decir, igual a la orientación del momento unitario aplicado en dicho apoyo.



3. Calculamos las reacciones en los apoyos debido a la carga real.

$$\sum M_O = 0 \Rightarrow H_A(3) - 2(12)(6) = 0 \quad \therefore H_A = 48 \text{ kN} \rightarrow$$

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow 48 - H_B = 0 \quad \therefore H_B = 48 \text{ kN} \leftarrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_C - 2(12) = 0 \quad \therefore V_C = 24 \text{ kN} \uparrow$$

Graficamos el diagrama de momento flector debido a la carga real, mostrado en la figura a)

Luego, calculamos las reacciones en los apoyos debido a la carga unitaria.

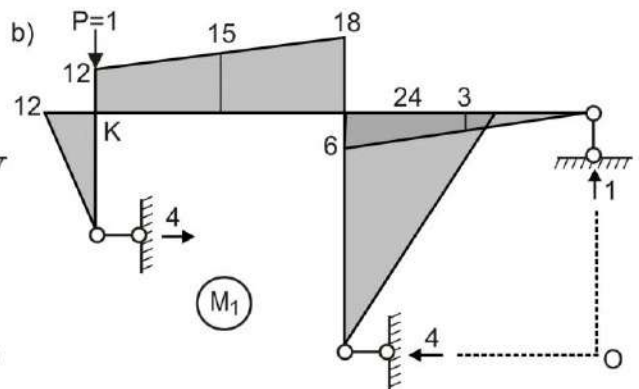
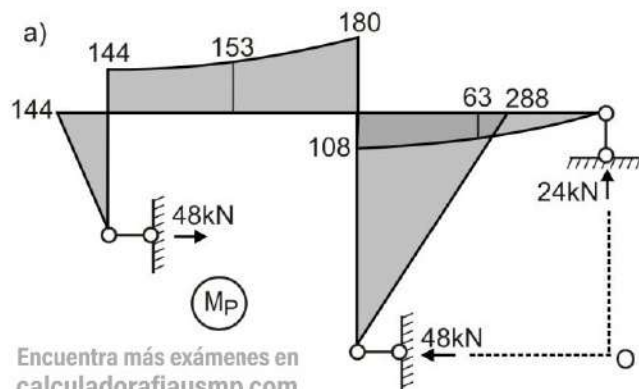
$$\sum M_O = 0 \Rightarrow H_A(3) - 1(12) = 0 \quad \therefore H_A = 4 \rightarrow$$

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow 4 - H_B = 0 \quad \therefore H_B = 4 \leftarrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_C - 1 = 0 \quad \therefore V_C = 1 \uparrow$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Graficamos el diagrama de momento flector debido a la carga unitaria, mostrado en la figura b)



Determinamos el desplazamiento vertical del nudo K

$$\delta_V^K = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 144 \cdot \frac{2}{3} \cdot 12 + \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 288 \cdot \frac{2}{3} \cdot 24 + \frac{6}{6(2EI)} [144 \cdot 12 + 4 \cdot 153 \cdot 15 + 180 \cdot 18] +$$

$$+ \frac{6}{6(2EI)} [108.6 + 4.63.3] = \frac{23328}{EI} \downarrow$$

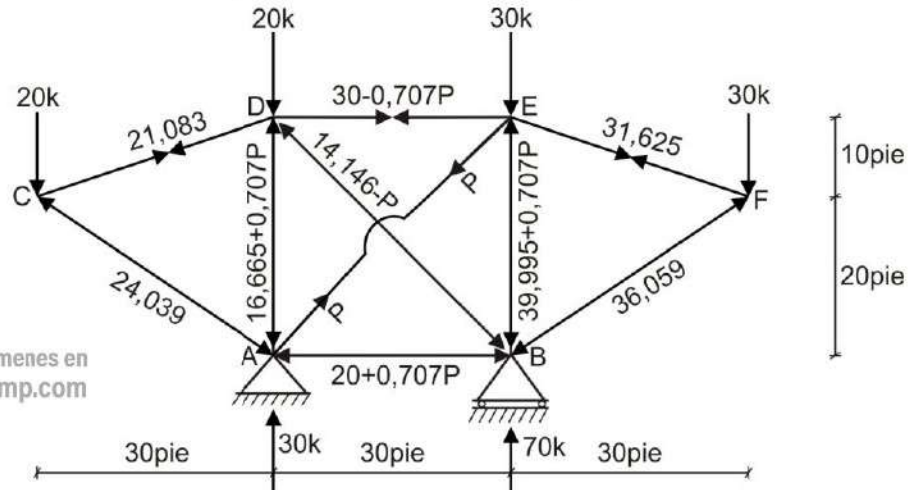
4. Determinamos el grado de indeterminación de la armadura.

$$G.I. = 13 - 2(6) = 1$$

La armadura es una vez hiperestática.

Eliminamos la barra AE y lo reemplazamos por una fuerza interna P, calculando las fuerzas internas en el resto de barras de la armadura, todas ellas en función de P, tal como se muestra en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Para mayor facilidad, elaboramos una tabla en la cual se incluyan todas las características de la armadura.

BARRA	L (pie)	EA	$F_{(P)}$	$\frac{\partial F_{(P)}}{\partial P}$	$F \frac{\partial F}{\partial P} \frac{L}{EA}$
AB	30	EA	$-(20 + 0,707P)$	$-0,707$	$\frac{424,2 + 15P}{EA}$
AC	36,055	EA	$-24,039$	0	0
AD	30	EA	$-(16,665 + 0,707P)$	$-0,707$	$\frac{353,464 + 15P}{EA}$
AE	42,426	EA	P	1	$\frac{42,426P}{EA}$
BF	36,055	EA	$-36,059$	0	0
BD	42,426	EA	$-(14,146 - P)$	1	$\frac{-600,158 + 42,426P}{EA}$
BE	30	EA	$-(39,995 + 0,707P)$	$-0,707$	$\frac{848,294 + 15P}{EA}$
CD	31,623	EA	21,083	0	0
DE	30	EA	$30 - 0,707P$	$-0,707$	$\frac{-636,3 + 15P}{EA}$
EF	31,623	EA	31,625	0	0

$$\Sigma = \frac{389,5 + 144,852P}{EA}$$

Luego:

$$\frac{389,5 + 144,852P}{EA} = 0 \Rightarrow P = -2,689k$$

Con el valor obtenido, determinamos las otras fuerzas internas, reemplazando P en cada una de ellas, obteniéndose los valores mostrados en la siguiente figura.

